

拥抱 LPWAN，为工业数字化赋能



LT312 LoRaWAN-DTU

· LoRaWAN

· RS232/RS485

· Modbus-RTU

· 多频段

1. 产品概述

LT312 是一款通用型 LoRaWAN® 数据终端，面向工业设备的远程采集与透明传输。内置 LoRaWAN® 1.0.3 协议栈，支持 Class A/C、OTAA/ABP 入网，支持 ADR 或固定扩频因子，发射功率与信道可调，兼顾覆盖与可靠性。

产品特点：

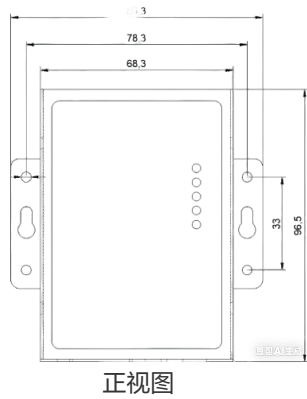
- **工业串口更“硬核”**：RS232/RS485 全隔离设计，内置 15 kV ESD 保护；支持透明传输与定时/主动采集（兼容 Modbus-RTU）
- **LoRaWAN 协议完善**：内置 LoRaWAN 1.0.3，支持 Class A/C、OTAA/ABP，支持 ADR/固定 SF 切换，发射功率与信道可调
- **强劲射频性能**：带宽 125 kHz，SF7-SF12 六档可调（典型速率 5.5/3.1/1.8/1.0/0.6/0.3 kbps），接收灵敏度 -135 dBm@SF12/BW125 kHz
- **频段覆盖多地区**：支持 EU433、CN470、CN779、EU868、AS923、AU915、KR920 等频段，适配不同区域部署
- **供电与安装友好**：DC 9-28 V 宽压输入，支持接线端子或 DC 5.5×2.1；SMA 天线接口；工作温度 -20~70 ° C
- **灵活定义任务与脚本**：可自定义采集任务与脚本编排，支持心跳与 I/O 输出配置，内置看门狗提升稳定性

核心技术指标

技术指标	规格
网络特性	LoRaWAN 1.0.3; Class A/C; OTAA/ABP
区域部署	EU433、CN470、CN779、EU868、AS923、AU915、KR920
串口接口	1 × RS232 (DB9) + 1 × RS485 (3.81 mm 端子)
射频性能	22 dBm 发射功率；-135 dBm (SF12/BW125 kHz)
扩频与速率	SF7~SF12 可调；典型 5.5/3.1/1.8/1.0/0.6/0.3 kbps
供电与功耗	DC 12 V / 1 A；平均功耗 ≤ 0.5 W
工作环境	工作温度 -20 ° C ~ +70 ° C；储存温度 -40 ° C ~ +85 ° C

技术指标	规格
接口防护	RS232/RS485 全隔离；15 kV ESD 保护

2. 产品尺寸



注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
3. 图示尺寸不得用于生产加工。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
无线参数	
通信协议	LoRaWAN 1.0.3
工作频段	EU433、CN470、CN779、EU868、AS923、AU915、KR920
发射功率	22 dBm
接收灵敏度	-135 dBm@SF12 BW125 kHz
入网/工作模式	OTAA/ABP，Class A/C
扩频因子	SF7~SF12 6 级可调（5.5、3.1、1.8、1.0、0.6、0.3 kbps）

类别/参数	规格
RS485	
数量与形态	3.81 mm 2Pin 端子 × 1
波特率	2400~115200 bps；默认 9600 bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验
防护	全隔离电路，内置 15 kV ESD 保护
RS232	
数量与形态	DB9 × 1
波特率	2400~115200 bps；默认 115200 bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验
防护	全隔离电路，内置 15 kV ESD 保护
电气参数	
输入	DC 12 V，1 A
接口形式	接口 1：3.81 mm 2pin 端子；接口 2：DC 5.5×2.1 mm
功耗	平均功耗 ≤ 0.5 W
环境	
储存温度	-40° C ~ +85° C
工作温度	-20° C ~ +70° C
环境湿度	0 ~ 95 % RH（无凝露）
指示灯	
POWER 灯	电源指示灯，供电正常常亮，电压不足或损坏熄灭
RUN 灯	系统运行灯，正常运行闪烁，故障时常灭或常亮
LoRa 灯	LoRa 发送指示灯，发送时常亮，无发送时常灭
RS232 灯	RS232 通信指示灯

类别/参数	规格
RS485 灯	RS485 通信指示灯

4. 订购信息

型号	区域	规格说明
LT312-US915	北美	US915 频段，发射功率 22 dBm；1 × RS232 + 1 × RS485
LT312-EU868	欧洲	EU868 频段，发射功率 22 dBm；1 × RS232 + 1 × RS485
LT312-CN470	中国	CN470 频段，发射功率 22 dBm；1 × RS232 + 1 × RS485
LT312-AS923	亚太（除韩国和印度）	AS923 频段，发射功率 22 dBm；1 × RS232 + 1 × RS485

5. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利